基于 AWS 的智能运维（AIOps）落地方案

以 AWS DevOps Agent 为核心，复用现有 MCP Server 与飞书协作流程

项目	内容
版本	1.0（2026-10-22）
部署区域	美国东部（弗吉尼亚北部）us-east-1
文档性质	方案建议、Demo 验证结果与 PoC 计划，供双方评审
配套文档	《02-设计文档》：组件与交互的详细设计；《03-部署手册》：Demo 环境的分步部署说明（含飞书应用配置）

文中涉及数据合规的内容仅为技术说明，不构成法律意见，具体结论以法务与合规团队的评估为准。

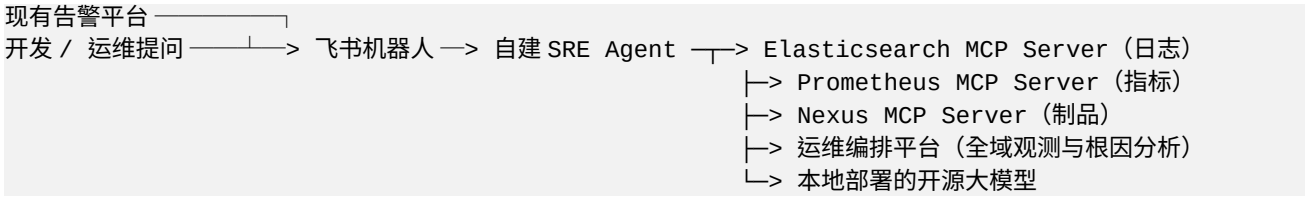
1. 摘要

- **推荐方案**：以 **AWS DevOps Agent** 作为“SRE Agent + 根因分析平台”的核心，承担现有自建 SRE Agent 与运维编排平台的调查编排、拓扑关联与根因定位职责。告警转换、飞书集成等胶水逻辑用 AWS Lambda 与 Amazon ECS on AWS Fargate 实现，二期可按需引入 **Amazon Bedrock AgentCore** 承载自定义 Agent（如自动生成修复 PR）。
- **已有落地验证**：DevOps Agent 已在多家企业生产落地，例如 Habby（MTTR 由约 2 小时降至 20 分钟）、ADF（接入自建 ELK 等 MCP，基础设施事件 MTTR 降低 64%）、Daimler Truck（DevOps Agent + AgentCore 组合，单事件处理时间降低约 88%），详见第 6 章。
- **飞书体验保持不变**：飞书群里只保留一个应用机器人，既推送告警、调查、根因、恢复卡片，也接受 @ 提问。飞书事件通过**长连接**接收，连接由自有 AWS 账号内的客户端主动建立，不需要对公网开放任何回调地址。
- **复用现有 MCP Server**：现有的 Elasticsearch、Prometheus、Nexus MCP Server 满足协议与认证要求后即可注册接入；托管方式可在 AgentCore Runtime 与 Lambda 两种之间选择，Demo 中均已实现（4.4.3）。
- **Demo 已端到端跑通**：在 us-east-1 搭建的“发布后故障”演示场景中完成 4 次完整演练，根因判定 4 次全部正确，从告警到根因结论约 6–8 分钟，两类自定义 MCP 工具均被实际调用（第 5 章）。
- **落地前提与节奏**：需完成 17 项先决条件（第 7 章），建议 4 周 PoC，以 20–50 起历史事故回放作为验收基线；PoC 期间可使用 DevOps Agent 新客户免费试用额度。

2. 现状与目标

2.1 现有架构

以一种常见的自建 AIOps 架构为例：



2.2 目标

1. 在 AWS 侧保留并增强“告警进来、机器人给出根因与处置建议”的体验。
2. 用托管服务替代自建 Agent 编排、模型部署与拓扑关联，降低维护成本。
3. 全过程可审计、权限可控，处置动作保留人工确认。
4. 效果可度量：以根因命中率和平均定位时间作为验收指标。

2.3 设计原则

原则	含义
托管优先	能用托管能力的不自建，自建部分只保留与企业特有系统（飞书、Nexus）的集成
复用资产	现有 MCP Server、runbook、告警规则尽量沿用
只读起步	一期只开放只读数据访问，处置建议由人工确认后执行
最小暴露面	不新增未经认证的公网入口；飞书事件经出站长连接接收
用数据说话	用历史事故回放评估效果，再决定生产推广范围

3. 方案选型

3.1 AWS DevOps Agent 简介

AWS DevOps Agent 是 AWS 提供的托管运维 Agent，面向事件响应、可靠性改进和日常 SRE 任务，核心能力包括：

- **自主事件调查**：告警触发后自动开始调查，关联指标、日志、链路、部署与配置变更，给出根因与证据链。
- **分阶段 Agent**：Triage（分诊、去重、判断是否需要调查）→ RCA（根因分析）→ Mitigation（处置方案）。

- **应用拓扑**：自动发现账号内资源及依赖关系，作为关联分析的基础。
- **Skills**：将团队的 runbook、排障经验、跳过规则以 Markdown 形式沉淀，并可指定在哪个阶段生效。
- **按需 SRE 对话**：自然语言查询架构、指标、告警状态、部署历史；可创建定时或事件触发的自定义 Agent（如每日健康日报）。
- **开放集成**：原生集成 CloudWatch、Grafana、Datadog、Dynatrace、New Relic、Splunk、GitHub、GitLab、Azure DevOps、ServiceNow、PagerDuty、Slack；通过 MCP 接入自定义数据源；通过 Webhook、A2A 端点被外部系统调用；调查事件发送到 Amazon EventBridge。

3.2 DevOps Agent 与 Bedrock AgentCore 的分工

维度	AWS DevOps Agent	Amazon Bedrock AgentCore
定位	开箱即用的运维 Agent 产品	构建和运行自定义 Agent 与 MCP Server 的平台
本方案中的角色	**一期核心**：调查、根因分析、处置建议、对话	**一期可选**：托管现有 MCP Server；**二期可选**：自定义 Agent，如自动生成修复 PR
模型	AWS 托管，无需自行部署	可自选模型（含 Amazon Bedrock 上的 Qwen、DeepSeek）
交付周期	配置 + 集成，周级	需开发与测试，月级

3.3 现有组件与 AWS 方案映射

现有组件	AWS 方案	说明
现有告警平台	CloudWatch 告警 / Prometheus Alertmanager / Grafana 告警 → 告警转换 Lambda → DevOps Agent Webhook	告警标准化、去重收敛后触发调查
飞书 Bot	飞书企业自建应用（应用机器人）+ 飞书集成层（Fargate 长连接客户端、问答 Lambda、通知 Lambda）	DevOps Agent 无原生飞书集成，集成层负责收发；群内只需一个机器人
自建 SRE Agent	AWS DevOps Agent	托管，无需自建编排与模型
Elasticsearch MCP Server	注册为自定义 MCP；建议托管在 AgentCore Runtime	标准 MCP SDK 实现的 Server 基本无需改动
Prometheus MCP Server	原生 Grafana 集成，或注册为自定义 MCP	使用 Amazon Managed Service for Prometheus 时有官方参考实现
Nexus MCP Server	注册为自定义 MCP；可托管在 AgentCore Runtime 或 Lambda	用于回答“故障前后部署了哪个制品版本”
运维编排 / 根因分析平台	DevOps Agent 应用拓扑 + CloudWatch / X-Ray / CloudTrail 关联	AWS 无一对一的单一产品，由以上能力组合覆盖
本地部署的开源大模型	DevOps Agent 托管模型	见 3.4

3.4 模型策略说明

- DevOps Agent 使用 AWS 托管的推理模型，**不支持替换为自选模型**；无需再部署、扩缩和维护 GPU 推理集群。
- 在 us-east-1，DevOps Agent 的推理请求在美国境内处理，数据存储在 Agent Space 所在区域。
- 若二期自建 Agent（AgentCore）希望继续使用开源模型，us-east-1 的 Amazon Bedrock 提供按需调用的 Qwen3 系列与 DeepSeek V3.2 等模型，无需自建推理集群。

4. 目标架构

4.1 架构图



图 1 目标架构

4.2 组件清单

层	AWS 服务 / 组件	作用	部署位置
调查分析	AWS DevOps Agent（Agent Space、Skills、Web App）	自动调查、根因分析、处置建议、对话	AWS 托管，us-east-1
告警接入	Amazon SNS / Amazon EventBridge、AWS Lambda、Amazon DynamoDB	告警标准化、去重收敛、HMAC 签名后调用 Webhook，并推送告警卡片	运维账号

层	AWS 服务 / 组件	作用	部署位置
飞书事件接收	Amazon ECS on AWS Fargate（长连接客户端）	主动连接飞书开放平台接收 @ 消息，去重、过滤后转交问答 Lambda	运维账号，仅出站
飞书问答	AWS Lambda（问答 Worker）、Amazon DynamoDB	调用 DevOps Agent A2A 端点，回复到飞书话题，保存多轮会话	运维账号
结果推送	Amazon EventBridge 规则、AWS Lambda（通知）	订阅调查事件，读取调查摘要，以应用机器人身份发送卡片	运维账号
凭证	AWS Secrets Manager	飞书 App ID / App Secret、Webhook 签名密钥	运维账号
自定义数据源	Amazon Bedrock AgentCore Runtime 或 AWS Lambda	承载 ES / Prometheus / Nexus MCP Server（4.4.3）	运维账号
网络	AWS Transit Gateway / VPN / AWS Direct Connect	数据后端不在 us-east-1 时打通到运维 VPC	企业网络
原生数据源	Amazon CloudWatch、AWS X-Ray、AWS CloudTrail、Amazon EKS / ECS / RDS 等、GitHub / GitLab	指标、日志、链路、变更、代码与部署	业务账号
身份与治理	AWS IAM Identity Center、AWS KMS（客户托管密钥）、AWS CloudTrail、CloudWatch 告警	登录、加密、审计、用量与成本告警	管理 / 运维账号

4.3 关键流程

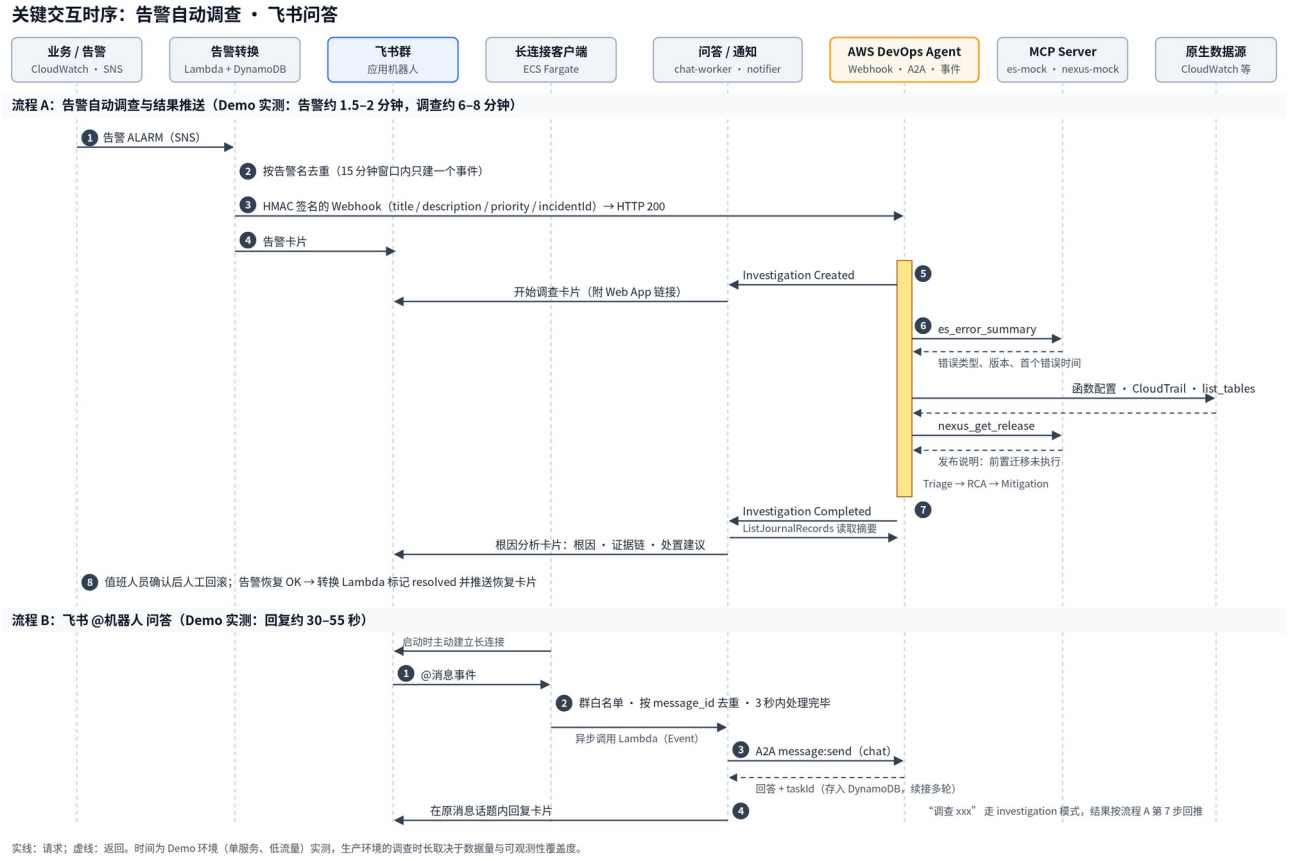


图 2 关键交互时序

流程 1：告警自动调查

1. 告警经 SNS 或 EventBridge 进入告警转换 Lambda。
2. Lambda 将告警标准化，把服务名、环境、告警表达式、当前值写入 `description`；按告警名做去重收敛；用 HMAC 签名后调用 DevOps Agent Webhook，调用成功后再向飞书群推送告警卡片。
3. DevOps Agent 在 Triage 阶段判断是否需要调查，随后进入 RCA，查询原生数据源与 MCP 数据源，并按 Skills 中的排障步骤推进。
4. 告警恢复时，转换 Lambda 将同一事件标记为已解决，并推送恢复卡片。

流程 2：结果推送

1. EventBridge 规则匹配 `source = aws.aidevops` 的调查与处置事件。
2. 通知 Lambda 在调查开始时推送“开始调查”卡片；调查完成时读取调查摘要，生成根因卡片（根因、证据链、处置建议），并附 DevOps Agent Web App 中完整调查记录的链接。

流程 3：飞书问答与发起调查

1. 用户在飞书群 @机器人提问，飞书通过长连接把消息事件推送给 Fargate 上的客户端。

2. 客户端校验群白名单、按消息 ID 去重，在 3 秒内把消息异步转交问答 Lambda。
3. 问答 Lambda 以 SigV4 调用 DevOps Agent A2A 端点：普通提问走 `chat` 模式，同步获得回答并回复到原消息话题；“调查 + 问题描述”走 `investigation` 模式，结果通过流程 2 回推到该话题。
4. 同一话题内的多轮对话通过 DynamoDB 中保存的会话 ID 延续上下文。

4.4 关键设计要点

4.4.1 告警接入

- Webhook 采用 **HMAC** 认证（带时间戳签名）。
- Webhook 载荷中只有 `title`、`description`、`priority` 与事件 ID 会进入调查上下文，因此关键上下文必须写进 `description`。
- `incidentId` 与 `timestamp` 需唯一，否则会被去重。
- 每个 Agent Space 默认同时执行 3 个调查（可申请提升）。告警风暴时先在转换层收敛，再配合 Triage 阶段的 Skill 定义跳过规则（如维护窗口、已知噪声告警）。

4.4.2 飞书集成

- **单一应用机器人**：在飞书开发者后台创建一个企业自建应用并开启机器人能力，所需权限只有两项：“获取群组中用户@机器人消息”（`im:message.group_at_msg:readonly`）和“以应用的身份发消息”（`im:message:send_as_bot`）。告警、调查、根因、恢复卡片与问答回复都由它发送，群内无需再添加群自定义机器人。
- **长连接接收事件**：飞书开放平台的事件订阅支持“使用长连接接收事件”，由客户端通过飞书官方 SDK 主动建立 WebSocket 连接，无需公网 IP、域名或回调地址，事件传输由 SDK 内置加密与鉴权（飞书文档：使用长连接接收事件）。客户端运行在 Fargate 上，安全组不配置任何入站规则。
- **处理时限与幂等**：长连接模式要求 3 秒内处理完成，否则飞书会重推；客户端只做校验与转交，耗时的 Agent 调用放在异步 Lambda 中。飞书文档建议按 `message_id` 去重，客户端据此在 DynamoDB 中做条件写入。
- **访问控制**：只处理指定运维群（`chat_id` 白名单）中 @机器人 的消息，忽略其他机器人发出的消息。
- **租户类型**：飞书（国内）与 Lark（国际）为相互独立的租户体系，应用须在实际使用的租户中创建；集成层通过配置切换两者的开放平台地址。
- **凭证管理**：App ID / App Secret 存放于 Secrets Manager，只有集成层的函数与任务角色可以读取。

4.4.3 MCP 接入

DevOps Agent 对自定义 MCP Server 的要求（连接 MCP Server）：

要求	说明
传输协议	Streamable HTTP；stdio / SSE 方式的 Server 需改造或加适配层
访问方式	HTTPS 端点
认证方式	OAuth 2.0 客户端凭证、API Key、Bearer Token、AWS SigV4 等
工具分类	每个工具标注为只读（READ_ONLY）、变更（MUTATIVE）或破坏性（DESTRUCTIVE）；一期全部只读
安全要求	只开放只读工具，后端凭证仅授予只读权限；按 Agent Space 逐个勾选允许的工具

托管方式有以下两种，Demo 中各实现了一个：

方式	认证	端点	适合场景
A. Amazon Bedrock AgentCore Runtime	OAuth（JWT 授权器，可对接 Amazon Cognito 或企业自有 IdP）	公网可达，必须认证	迁移现有标准 MCP Server（ES、Prometheus），代码基本不改
B. AWS Lambda + 函数 URL	AWS SigV4（`AWS_IAM` 认证）	公网可达，必须认证	新写的轻量只读工具（如 Nexus 查询），成本最低

- 两种方式的端点在网络上公网可达，但只接受通过认证的请求：未签名或令牌无效的请求在服务入口即被拒绝，不会执行 MCP 代码。Demo 中已实测未签名请求返回 HTTP 403。
- 两种方式在 AWS 官方博客中均有与 DevOps Agent 对接的示例：AgentCore Runtime 上的 MCP（OAuth）、Lambda 上的 MCP（SigV4）。
- 后端数据（ES、Prometheus、Nexus）位于其他区域或机房时，需先打通到 MCP Server 所在 VPC（AgentCore Runtime 与 Lambda 均可接入 VPC）。

各数据源的接入建议：

- **Elasticsearch**：沿用现有 ES MCP Server，账号只读并限定可访问的索引。若后续迁移至 Amazon OpenSearch Service，可使用 OpenSearch 3.3 及以上版本自带的 MCP 端点。
- **Prometheus**：如有 Grafana，可直接使用 DevOps Agent 原生 Grafana 集成读取其中的 Prometheus 数据源；如使用 Amazon Managed Service for Prometheus，可参考官方实现。前提是指标的 `service` / `env` 等标签与 AWS 资源命名保持一致。
- **Nexus**：只开放“查询制品版本、上传时间、关联提交、发布说明”等只读工具，用于回答“故障前后部署了哪个版本、发布有哪些前置步骤”。

4.4.4 Agent Space 与权限

- 按业务线或应用归属划分 Agent Space；运维账号作为主账号，业务账号通过跨账号 IAM 角色关联。
- 调查 Amazon EKS 需为 Agent 角色配置 EKS 访问条目（Access Entry）。
- 运维人员通过 IAM Identity Center 登录 DevOps Agent Web App，可对接企业现有身份提供商。

- 将 Agent Space 的回复语言设置为中文。

4.4.5 Skills 与知识沉淀

阶段	Skill 示例
Incident Triage	维护窗口内告警跳过；按服务等级划分严重程度
Incident RCA	依赖服务异常排查手册；版本升级失败排查手册；数据库连接耗尽排查手册
Incident Mitigation	版本回滚步骤；扩容与限流操作指引
On-demand	架构说明、服务清单与负责人
Evaluation	每月可观测性缺口检查

- 建议先以通用类型上线，运行若干次调查后再按阶段细化，以减少上下文占用。
- Skill 中应写明证据的查询顺序与可用的只读替代操作。Demo 中，在 Skill 里写明“表是否存在用 `list_tables` 核对”“CloudTrail 变更查询交给后台子任务”之后，调查不再因操作被取消而留下证据缺口（第 5 章）。

4.4.6 安全与合规

- **无未认证的公网入口**：Webhook（HMAC）、A2A（SigV4）、MCP（OAuth / SigV4）均需认证；飞书事件经出站长连接接收，集成层不暴露任何入站端点。
- **只读调查**：Agent 角色与 MCP 后端凭证只读。DevOps Agent 的自主调查只执行只读操作，被判定为变更类的操作不会执行；需要变更时，审批只能由操作员在对话中发起（Working with directed actions）。一期不启用 Agent 执行变更，处置方案由值班人员确认后执行。
- **数据驻留**：Agent Space 数据存储在 us-east-1，推理在美国境内处理；静态数据默认加密，支持客户托管密钥（CMK）。
- **审计**：Agent 每一步推理与工具调用记录在调查日志中，相关 API 调用同时记录到 AWS CloudTrail。
- **提示词注入防护**：自定义 MCP 返回的数据可能包含不可信内容，只开放必要的只读工具，对查询参数做白名单校验，并定期复核工具白名单。
- **合规确认**：如运维日志中包含欧盟用户个人数据等受监管信息，需由合规团队单独评估跨境要求。

4.4.7 成本控制

- 基于 DevOps Agent 发布到 CloudWatch 的用量指标设置告警，超过阈值时通知并可暂停触发源。
- 告警收敛与 Triage 跳过规则同时也是成本控制手段。
- 非工作时段可将飞书长连接任务数调为 0、停用演示流量，资源保留、随时恢复。

5. Demo 验证结果

5.1 验证环境与场景

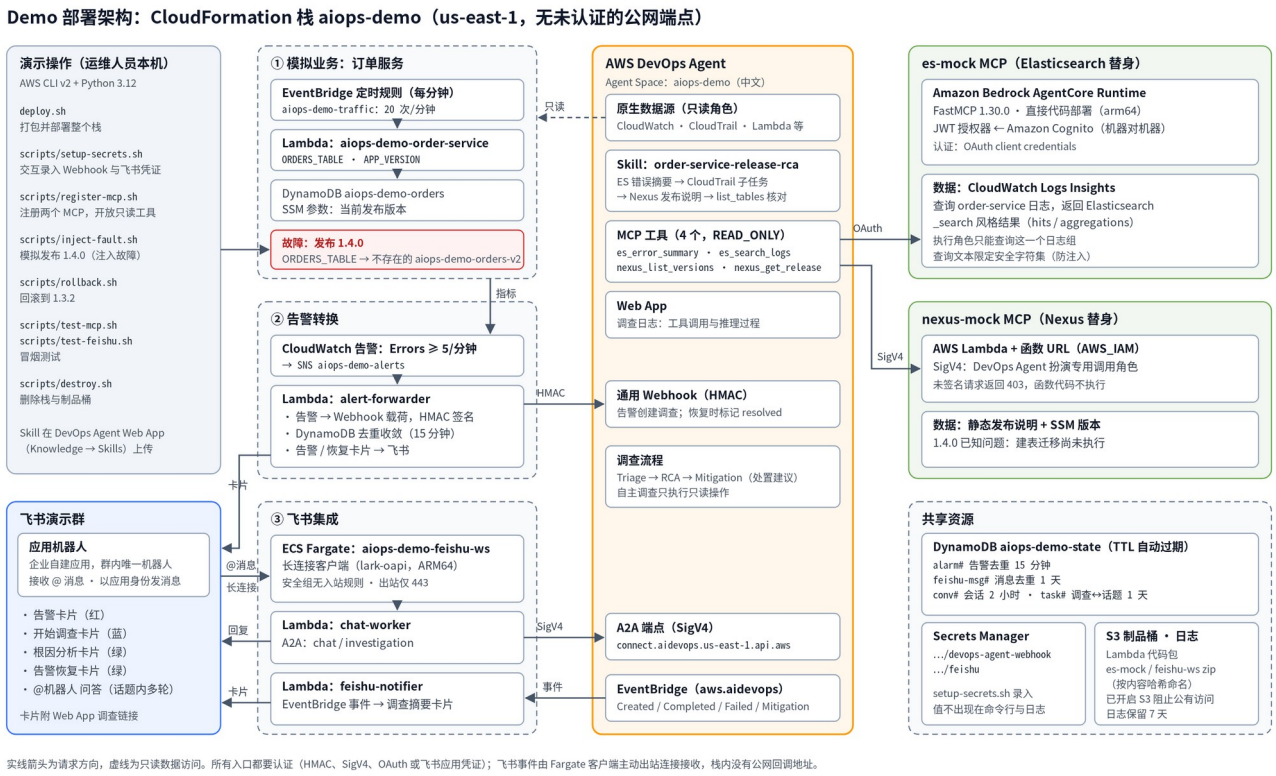


图 3 Demo 部署架构

- **环境**：单个 AWS 账号，us-east-1，由一个 CloudFormation 栈部署（部署步骤见《03-部署手册》）；飞书侧为一个企业自建应用加一个演示群。
- **场景**：订单服务发布 1.4.0 后，配置中的表名指向一张尚未创建的新表（发布前置的建表迁移没有执行），调用全部失败并触发告警。
- **数据源**：CloudWatch、CloudTrail 等原生数据源，加两个模拟 MCP Server：`es-mock`（ES 日志查询，托管在 AgentCore Runtime，OAuth 认证）、`nexus-mock`（制品与发布说明，托管在 Lambda，SigV4 认证）。
- **期望结论**：根因是“1.4.0 把 ORDERS_TABLE 指向不存在的表，发布前置迁移未执行”，建议回滚到 1.3.2。

5.2 演练结果（2026-10-21 至 10-22，共 4 次）

次序	告警触发（注入 → 告警）	调查时长（开始 → 完成）	根因判定	MCP 工具调用	证据缺口
1	约 2.0 分钟	约 6.0 分钟	正确	ES、Nexus 均调用	CloudTrail 查询被取消；表详情查询被取消

次序	告警触发（注入 → 告警）	调查时长（开始 → 完成）	根因判定	MCP 工具调用	证据缺口
2	约 1.9 分钟	约 7.6 分钟	正确	ES、Nexus 均调用	表详情查询被取消（已用只读列表替代）
3	约 1.6 分钟	约 6.5 分钟	正确	ES、Nexus 均调用	CloudTrail 查询被取消
4	约 2.0 分钟	约 7.4 分钟	正确	ES、Nexus 均调用	无

- **告警到根因结论**：约 6–8 分钟，满足第 9 章“首次根因时间 ⩽ 15 分钟”的建议目标。回滚后告警约 1–2 分钟恢复，恢复卡片自动推送。
- **证据链**：每次都综合了三类证据：ES 日志中的错误类型与版本、Nexus 发布说明中“建表迁移尚未执行”的已知问题、函数配置变更时间。第 4 次还通过 CloudTrail 找到 3 次配置变更，并指出 1.4.0 与 1.3.2 的代码哈希相同、差异只在配置。
- **飞书问答**：@机器人 提问约 30–55 秒收到回复；同一话题内追问可延续上下文；长连接在演示期间连续运行 6 小时以上未发生重连。

5.3 Demo 中得到的设计结论

1. **自主调查只执行只读操作**：DevOps Agent 将个别调用（如 DynamoDB 表详情查询）判定为需要审批的操作，在自主调查中直接取消。第 2 次中 Agent 已自行改用只读的列表查询；之后在 Skill 中写明这一只读替代操作，第 3、4 次不再出现此类取消。
2. **CloudTrail 查询方式**：调查主流程直接查询 CloudTrail 时曾被取消；在 Skill 中写明“交给后台子任务查询”后，第 4 次完整获取了变更记录。该行为为 Demo 中的观察，PoC 中需在实际环境中复核。
3. **不依赖公网回调**：Demo 所在账号的安全基线会自动删除对公网开放的 Lambda 调用授权，飞书公网回调因此失效。改用长连接后问题消失，同时减少了暴露面。企业若有类似基线，长连接是首选方式。
4. **只用一个机器人**：Demo 期间群自定义机器人的 Webhook 曾出现发送失败（错误码 19007），改为由应用机器人统一发送所有卡片后，链路更简单、只需维护一套凭证。
5. **变更归属要可追溯**：Agent 会从 CloudTrail 读出执行变更的身份，并与制品库的部署人比对。生产环境建议由发布流水线的专用角色执行部署，使结论中的变更归属清晰。
6. **历史变更会进入证据**：Agent 会参考近期的所有相关变更（包括之前的演练）。这在生产中有助于关联历史问题；对外演示前应避免短时间内重复演练。

5.4 Demo 未覆盖的内容

- 数据为模拟数据，规模远小于生产；调查时长与准确率需以 PoC 中的历史事故回放为准。
- 未接入真实的 ES、Prometheus、Nexus，未验证跨区域或跨机房的网络打通。
- 未验证多 Agent Space、多账号关联与 IAM Identity Center 登录。
- 未验证国内飞书与 us-east-1 之间在高并发下的消息时延。

6. 客户案例

以下案例均来自 AWS 公开渠道，数据为客户自行披露。

客户	行业	场景要点	公开效果	与本方案的相关性
Habby	游戏	少数几名 SRE 运营全球数十款游戏；告警触发自动根因分析，结果推送至团队即时通讯工具，并关联代码变更	MTTR 约 2 小时降至 20 分钟（-80%）	与“告警 → 机器人 → 根因”流程最接近
Applied Data Finance（ADF）	金融	接入自建 MCP（ELK、Datadog、JIRA、Bitbucket、SonarQube）；嵌入 Step Functions 做容灾演练	基础设施事件 MTTR 9.07 小时降至 3.25 小时（-64%），Support 工单最多减少 60%	验证“自建 MCP + Elasticsearch”接入方式
Daimler Truck（与 CGI）	制造	告警经 API Gateway 进入 AgentCore 上的 SRE Agent，调用 DevOps Agent 分析，结果推送 Teams，再由 Dev Agent 自动提交修复 PR 并人工审批	单事件处理时间 2–3 小时降至约 15 分钟（-88%）	二期“DevOps Agent + AgentCore”模式参考；Teams 可类比飞书
GoTyme	数字银行	覆盖 100+ AWS 账号、3,000 个微服务；所有处置需人工批准	根因定位中位时间 34.5 分钟降至 10 分钟	大规模、多账号、强管控场景
Audible	媒体	作为值班第一响应者	中位处理时间 8.5 分钟，准确率 84%	生产规模准确率参考
Banco Bmg	金融	EC2、EKS、MSK、ECS、RDS 混合环境	每天自动调查 350+ 起事件	高事件量场景
Commonwealth Bank of Australia	金融	集成 ServiceNow、Splunk、自定义 MCP，并通过 Grafana / Prometheus 对接 SLO	原型验证中，复杂网络与身份问题 15 分钟内定位	Prometheus / 自定义 MCP 接入参考
Megazone Cloud	MSP（韩国）	28 次调查评估	根因准确率 66–72%，调查时间由 25–35 分钟降至 3–3.5 分钟	合理设定准确率预期

预期设定：公开数据中的根因准确率在 66%–94% 之间，与可观测性覆盖度、拓扑完整度和 Skills 质量高度相关。建议以第 9 章的回放评估结果作为决策依据。

7. 落地先决条件

#	类别	先决条件	负责方	未满足的影响
1	合规	确认运维数据（日志、指标、告警、事件摘要）存储于 us-east-1、推理在美国境内处理，符合企业合规要求；涉及欧盟个人数据的部分单独评估	客户法务 / 安全	方案无法实施
2	合规	接受 DevOps Agent 使用 AWS 托管模型	客户	需改为自建 Agent 方案，周期显著延长
3	环境	工作负载主要运行在 AWS；仍在其他云的部分接受通过 MCP 接入	客户	非 AWS 部分缺少拓扑，分析质量下降
4	账号	开通运维账号与业务账号，具备 IAM 管理员权限；确定 Agent Space 划分方式	客户	无法创建 Agent Space
5	账号	确认 AWS Support 计划（可选）	客户	无法享受 Support 计划附带的 DevOps Agent 额度
6	可观测性	告警阈值合理，告警内容带服务名与环境	客户 SRE	噪声多，调查方向偏离
7	可观测性	日志、指标、链路三类数据有覆盖，服务命名与标签规范统一	客户 SRE	根因准确率下降
8	变更数据	代码仓库与 CI/CD 可接入（GitHub、GitLab、Azure DevOps 原生支持，其他平台通过 MCP）；部署由流水线专用角色执行	客户	无法关联“哪次部署引发故障”
9	MCP	ES / Prometheus / Nexus MCP Server 支持 Streamable HTTP + HTTPS + 认证，仅开放只读工具	客户开发	无法注册接入
10	安全基线	确认允许“公网可达但必须认证”的 MCP 端点（4.4.3 的两种托管方式均为此类）	客户安全	MCP 无法按本方案托管，需另行评估
11	网络	数据后端不在 us-east-1 时，打通到 MCP Server 所在 VPC 的 Transit Gateway / VPN / 专线	客户网络	MCP 无法访问后端数据
12	飞书	在实际使用的租户中创建企业自建应用，开通机器人能力与 4.4.2 所列两项权限，事件订阅方式选长连接；如企业开启了应用审核，安排管理员审批版本发布	客户 IT	飞书交互无法上线
13	飞书	确认使用飞书还是 Lark 租户，并在 PoC 中实测 us-east-1 到飞书的长连接稳定性与消息时延	双方	飞书体验不达预期
14	知识	整理现有 runbook 与高频故障类型（依赖服务异常、发布失败等），写明证据查询顺序	客户 SRE	Skills 缺少内容
15	评估	提供 20–50 起近 30–90 天、根因已知的历史事故（时间、现象、根因、处置）	客户 SRE	无评估基线，无法验收

#	类别	先决条件	负责方	未满足的影响
16	容量	提供每日告警量、峰值与高频告警类型	客户	无法确定并发配额与收敛策略
17	网络	提供工作负载及 ES / Prometheus / Nexus 后端的区域分布	客户	无法确定网络打通方案

8. 实施计划

8.1 PoC（4 周）

周	主要工作	交付物	主要参与方
第 1 周	确认先决条件 1–5、10、12、13、17；创建 Agent Space 并关联账号；接入 CloudWatch 与代码仓库；创建飞书企业自建应用	环境就绪；完成首次手动调查	双方
第 2 周	按选定方式部署 MCP Server 并注册、配置只读工具白名单；上线告警转换 Lambda 与 Webhook；首批 Skills	告警可自动触发调查	双方
第 3 周	以 Demo 代码为基础上线飞书集成层（长连接客户端、问答、结果推送），对接正式运维群；历史事故回放与 Skills 迭代	飞书端到端闭环	双方
第 4 周	正式回放评估；成本测算；安全评审；生产上线清单	评估报告与上线建议	双方

8.2 后续路线

阶段	内容
生产推广	按业务线扩展 Agent Space；接入全部告警源；建立 Skills 维护机制与反馈闭环；飞书集成层改为私有子网 + 出站网关，多可用区部署
处置提效	将 Mitigation 方案与 AWS Systems Manager Automation 等运维编排对接，保留人工审批
自动修复（可选）	参考 Daimler Truck 模式，在 AgentCore 上构建 Dev Agent，自动生成修复 PR 并人工审批
主动预防	启用 DevOps Agent 的评估能力，定期输出可观测性、架构与流程改进建议

9. 验收标准（建议）

指标	定义	建议目标
根因命中率	回放事故中，由客户 SRE 判定为“正确”或“部分正确”的比例	≥ 70%
首次根因时间	告警触发到飞书收到根因卡片的时间	≤ 15 分钟
飞书问答可用性	20 个典型运维问题中回答有效的比例	≥ 80%
单次调查成本	平均 Agent 工作时长 × 单价	形成基线，用于生产预算

最终目标值由双方在第 1 周根据历史 MTTR 基线共同确认。

10. 费用说明

10.1 AWS DevOps Agent

计费项	单价
调查（事件响应）	0.0083 美元 / Agent 秒
评估（可靠性改进）	0.0083 美元 / Agent 秒
按需 SRE 任务（对话、自定义 Agent）	0.0083 美元 / Agent 秒

- 只按 Agent 实际工作时长按秒计费，空闲不收费，无预付承诺（AWS DevOps Agent 定价）。
- **免费试用**：新客户自首个任务起享有 2 个月试用，每月包含最多 10 个 Agent Space、20 小时调查、15 小时评估、20 小时按需任务。
- **Support 计划额度**：Business Support+、Enterprise Support、Unified Operations 客户每月分别获得上月 Support 费用 30%、75%、100% 的 DevOps Agent 使用额度。
- DevOps Agent 调用其他 AWS 服务（如 CloudWatch Logs Insights 查询）产生的费用按对应服务标准价格另行计费。
- Demo 中单次调查的墙钟时长为 6–7.6 分钟，按全部时长计费的上限约为 3.0–3.8 美元。

10.2 估算示例（仅供参考）

假设生产环境每月 300 次调查（平均 8 分钟）与 500 次对话（平均 30 秒）：

- 调查：300 × 8 × 60 × 0.0083 = 1,195.20 美元
- 对话：500 × 30 × 0.0083 = 124.50 美元
- 合计约 1,319.70 美元 / 月（未计入 Support 额度抵扣与其他服务费用）

10.3 其他组件

组件	Demo 规格	参考费用（us-east-1，按需）
飞书长连接客户端（ECS on AWS Fargate）	ARM64，0.25 vCPU / 0.5 GB，1 个任务常驻	vCPU 0.03238 美元/小时、内存 0.00356 美元/GB・小时，约 7.2 美元/月（Fargate 定价）
任务的公网 IPv4 地址（仅出站）	1 个	0.005 美元/小时，约 3.65 美元/月（VPC 定价）；生产改用私有子网时以出站网关费用替代
Lambda、DynamoDB（按需）、SNS、EventBridge、Secrets Manager、Cognito、AgentCore Runtime	按调用量	演示规模下合计很小，以各服务定价页为准

生产规模请使用 AWS Pricing Calculator 按实际告警量、数据量与网络方案测算。

11. 风险与应对

风险	影响	应对措施
可观测性覆盖不足或命名不统一	根因准确率低	第 1 周做数据盘点；PoC 中记录缺口并纳入整改
告警风暴	并发受限、成本上升	转换层收敛 + Triage 跳过规则；按需申请提升并发配额
飞书跨境链路不稳定	消息延迟或重复	长连接自动重连；按 `message_id` 幂等处理；PoC 实测时延
Agent 将部分查询判定为需审批而取消	证据缺口	在 Skills 中写明只读替代操作；结论中注明缺口与依据
自定义 MCP 返回不可信内容	提示词注入风险	仅开放只读工具；参数白名单校验；最小权限凭证；定期复核工具白名单
对 AI 结论过度依赖	误操作	一期人工确认所有处置；调查日志可追溯每一步依据
企业安全基线限制公网端点	回调或 MCP 端点不可用	飞书走长连接；MCP 端点均需认证，未认证请求在入口即被拒绝（4.4.3），上线前与安全团队确认
非 AWS 环境（其他云 / 机房）占比高	拓扑不完整	通过 MCP 补充数据；随迁移进度提升覆盖

12. 待确认事项

1. 运维数据存放于 us-east-1 是否已通过合规评估？是否涉及欧盟等地区的个人数据？
2. 工作负载与 ES / Prometheus / Nexus 后端分布在哪些区域或机房？
3. 团队使用飞书还是 Lark？是否有统一的企业身份提供商？飞书应用发布是否需要管理员审核？
4. 现有 MCP Server 的传输协议与认证方式？ES 是自建 Elasticsearch 还是计划迁移至 OpenSearch？是否已有 Grafana？
5. 安全基线是否允许“公网可达但必须认证”的端点？
6. 代码仓库与 CI/CD 平台？部署是否由流水线专用角色执行？
7. 每日告警量、峰值与 Top 10 告警 / 故障类型？
8. 能否提供 20–50 起历史事故用于回放评估？
9. 当前 AWS Support 计划？
10. 期望的自动化程度：仅给出根因与建议，还是希望后续实现半自动处置？

附录 A：参考资料

- AWS DevOps Agent 正式发布公告
- AWS DevOps Agent 客户案例
- AWS DevOps Agent 定价
- AWS DevOps Agent 支持区域
- AWS DevOps Agent 安全（数据处理与推理区域）
- 创建 Agent Space
- 通过 Webhook 触发调查
- 连接 MCP Server
- Working with directed actions（只读与审批机制）
- DevOps Agent Skills
- 与 Amazon EventBridge 集成
- DevOps Agent A2A 服务端
- 配额
- 在 AgentCore Runtime 中部署 MCP Server
- Lambda 函数 URL 的访问控制
- 生产环境部署最佳实践
- Skills 编写最佳实践
- DevOps Agent 对接 OpenSearch
- DevOps Agent 对接 Amazon Managed Service for Prometheus
- Daimler Truck 多 Agent 自愈 SRE 方案
- GoTyme 案例新闻稿
- 飞书：使用长连接接收事件
- 飞书：接收消息事件
- 飞书：发送消息

附录 B：术语

术语	说明
Agent Space	DevOps Agent 的逻辑隔离单元，定义可访问的账号、工具与权限

术语	说明
Skill	以 Markdown 编写的排障流程与知识，可指定生效阶段
MCP	Model Context Protocol，Agent 访问外部工具与数据的开放协议
A2A	Agent-to-Agent 协议，外部系统通过它调用 DevOps Agent 的对话与调查能力
长连接	飞书事件订阅方式之一：客户端经飞书 SDK 主动建立 WebSocket 连接接收事件，无需公网回调地址
企业自建应用	飞书开放平台中由企业自行创建、仅在本企业内使用的应用，开启机器人能力后即为应用机器人
MTTR	平均恢复时间
RCA	根因分析